BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	6	9	108	2,2	4	10

Thang điểm dùng cho đề ôn tập:

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa 3 điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; 1 điểm. Tối đa 4 điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa 3 điểm.

Phạm vi: Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm 10; thời gian 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I

Câu 1. Chọn A.
$y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$. Hàm số đồng biến trên $(0;2)$.

Câu 2. Chọn B.
$y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Ta có $y''(1) = 6 > 0$ và $y(1) = 0$, nên điểm cực tiểu của đồ thị là $(1;0)$.

Câu 3. Chọn C.
$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$. Vì $-1 \in [-2;2]$ nên tính $f(-2) = -1$, $f(-1) = 6$, $f(2) = -21$. Do đó $\min_{[-2;2]} f(x) = -21$.

Câu 4. Chọn D.
$\lim_{x\to 1^+} \frac{3x+2}{x-1} = +\infty \Rightarrow x = 1$ là TCĐ; $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x+2}{x-1} = 3 \Rightarrow y = 3$ là TCN.

Câu 5. Chọn A.
$\frac{2x^2-3x+5}{x-2} = 2x + 1 + \frac{7}{x-2} \to 2x + 1$ khi $x \to \pm\infty$. Tiệm cận xiên là $y = 2x + 1$.

Câu 6. Chọn B.
Đồ thị hàm đa thức bậc ba có hệ số $a > 0$, cực đại tại $(0;2)$, cực tiểu tại $(2;-2)$. Hàm $y = x^3 - 3x^2 + 2$ thỏa mãn đầy đủ các đặc điểm trên.

Câu 7. Chọn C.
$N'(t) = -3t^2 + 18t = 0 \Leftrightarrow t = 6 \in [0;8]$. Vì $N(0) = 120$, $N(6) = 228$, $N(8) = 184$ nên số lượng vi khuẩn đạt lớn nhất sau $t = 6$ giờ.

Câu 8. Chọn D.
Với M là trung điểm cạnh BC, theo quy tắc trung điểm trong không gian: $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SM}$.

Câu 9. Chọn A.
$\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$ có tọa độ $(2;1;-3)$.

Câu 10. Chọn B.
Hình chiếu vuông góc của điểm $M(3;-2;5)$ lên mặt phẳng tọa độ (Oxy) là $(3;-2;0)$.

Câu 11. Chọn C.
$\overrightarrow{AB} = (-2;2;-1) \Rightarrow AB = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 12. Chọn D.
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4 = 2 - 2 - 8 = -8$.

Phần II

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

Viết $f(x) = x + \dfrac{1}{x-1}$.

a) $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$.

b) $f'(x) < 0$ trên từng khoảng $(0;1)$ và $(1;2)$. Do không xác định tại $x = 1$ nên hàm số không nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

c) $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0 \Rightarrow y = x$ là tiệm cận xiên.

d) Hai điểm cực trị là $A(0;-1)$ và $B(2;3) \Rightarrow AB = \sqrt{2^2+4^2} = 2\sqrt{5}$.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

a) $\bar{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x} = x - 40 + \dfrac{1600}{x}$ (triệu đồng/chiếc).

b) $\bar{C}'(x) = 1 - \dfrac{1600}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 40 \in [1;120]$. Chi phí trung bình nhỏ nhất tại $x = 40$.

c) Lợi nhuận mỗi ngày: $P(x) = 80x - C(x) = -x^2 + 120x - 1600$ (triệu đồng).

d) $P(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol $x = 60$ chiếc quạt (khi đó $P(60) = 2000$ triệu đồng), không phải $x = 40$.

Câu 3. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) $\overrightarrow{AB} = (0-2; 1-(-1); 2-1) = (-2;2;1)$.

b) $AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-2)^2+2^2+1^2} = 3$.

c) $\overrightarrow{AC} = (1;1;-2) \Rightarrow \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = (-2)(1)+2(1)+1(-2) = -2 \neq 0$. Tam giác ABC không vuông tại A.

d) $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{AB} = (3-(-2); 0-2; -1-1) = (5;-2;-2)$.

Câu 4. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) $|\vec{F}_1| = \sqrt{10^2+20^2+20^2} = \sqrt{900} = 30$ N.

b) $|\vec{F}_2| = \sqrt{(-10)^2+20^2+20^2} = 30$ N $= |\vec{F}_1|$.

c) $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 10(-10)+20(20)+20(20) = 700 \neq 0$.

d) Tổng các lực: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{P} = (0;0;60) + (0;0;-60) = \vec{0}$. Bóng đèn ở trạng thái cân bằng.

Phần III

Câu 1. Đáp án: 6.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Đạo hàm:

$$y' = \frac{1 \cdot (-2) - 3m \cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{-2-3m}{(x-2)^2}.$$

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi $-2 - 3m < 0 \Leftrightarrow m > -\dfrac{2}{3}$. Với $m \in [-5;5]$ và $m \in \mathbb{Z}$, ta có $m \in \{0;1;2;3;4;5\}$, gồm 6 giá trị nguyên.

Câu 2. Đáp án: 9.

Theo quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;1;1)$, $\overrightarrow{AD} = (0;-1;2)$, $\overrightarrow{AA'} = (3;2;-2)$.
Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (1+0+3; 1-1+2; 1+2-2) = (4;2;1)$.
Tọa độ đỉnh $C' = A + \overrightarrow{AC'} = (1+4; 0+2; 1+1) = (5;2;2)$. Do đó $a+b+c = 5+2+2 = 9$.

Câu 3. Đáp án: 108.

Gọi cạnh đáy hình vuông là x ($x > 0$, dm) và chiều cao thùng là h ($h > 0$, dm).
Diện tích tôn: $S = x^2 + 4xh = 108 \implies h = \dfrac{108 - x^2}{4x}$ ($0 < x < \sqrt{108}$).
Thể tích thùng: $V(x) = x^2 h = \dfrac{1}{4}(108x - x^3)$.
Đạo hàm: $V'(x) = \dfrac{1}{4}(108 - 3x^2) = 0 \Leftrightarrow x = 6 \in (0; \sqrt{108})$.
Thể tích lớn nhất: $V(6) = \dfrac{1}{4}(108 \cdot 6 - 6^3) = 108$ dm^3.

Câu 4. Đáp án: 2,2.

Vectơ nối vị trí hai chiếc drone: $\overrightarrow{A_tB_t} = (4-2t; 4-t; 3-2t)$.
Bình phương khoảng cách:

$$d^2(t) = (4-2t)^2 + (4-t)^2 + (3-2t)^2 = 9t^2 - 36t + 41 = 9(t-2)^2 + 5 \geq 5.$$

Dấu bằng xảy ra khi $t = 2 \in [0;5]$. Khoảng cách nhỏ nhất $d_{\min} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ m, làm tròn đến hàng phần mười được $2{,}2$.

Câu 5. Đáp án: 4.

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6mx = 3x(x-2m) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2m$ (vì $m > 0$).
Tọa độ hai điểm cực trị: $A(0;2)$ và $B(2m; -4m^3+2)$.
Vì $A \in Oy$ nên $OA = 2$. Khoảng cách từ B đến trục Oy là $d(B, Oy) = |x_B| = 2m$.
Diện tích tam giác: $S_{\Delta OAB} = \dfrac{1}{2} \cdot OA \cdot d(B, Oy) = \dfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2m = 2m$.
Theo bài ra: $S_{\Delta OAB} = 8 \Leftrightarrow 2m = 8 \Leftrightarrow m = 4$.

Câu 6. Đáp án: 10.

Gọi x là khoảng cách từ H đến M ($0 \le x \le 6$, km), suy ra $KM = 6 - x$.
Độ dài $MA = \sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2+9}$; $MB = \sqrt{(6-x)^2 + 5^2} = \sqrt{(6-x)^2 + 25}$.
Lấy điểm A' đối xứng với A qua bờ sông HK, khi đó $A'H = 3$ km và $MA = MA'$.
Tổng chiều dài $MA + MB = MA' + MB \ge A'B$.
Dấu bằng xảy ra khi ba điểm A', M, B thẳng hàng.
Từ A' kẻ đường vuông góc với đường kéo dài BK tại E, ta có tam giác vuông $A'EB$:
$A'E = HK = 6$ km, $BE = BK + HA' = 5 + 3 = 8$ km.
Độ dài $A'B = \sqrt{A'E^2 + BE^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ km.
Khi đó $\dfrac{HM}{KM} = \dfrac{AH}{BK} = \dfrac{3}{5} \implies x = 2{,}25$ km $\in [0;6]$.
Vậy tổng chiều dài đường ống dẫn nước ngắn nhất là 10 km.